小五上學期自然科學・期末B卷

自然科學｜紙筆為主／資料探究

教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議40–50分鐘，為設計估計，未經試測；可分段、延長及休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

「階段補充主題」依正式領綱補列；所在學期是本導覽的整理位置，不表示引用的學校計畫或全國教材均在此學期教授。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

全部只讀假想資料，不需實驗。每題從自己的資料開始。

依小題回答；理由要用本題證據。可口述、指字或畫圖，請成人照原話記錄。

沒有記錄可保留未知，不猜成0，也不用把可能原因說成已證實。

教師施測前必讀

本館15課為跨版本編輯安排，非全國統一進度。期中01–08；期末09–15占80分，01–08核心回顧20分。各卷100分。A／B／C未經試測或統計等值驗證。

全部為原創假想紙上資料，不是真實實驗或現場觀察。不需要活體、用水器材、電器或戶外觀察。不依紙卡實際施力、用水、接觸生物、入水或處理回收品；無實作分。

可逐字中性朗讀、指認、口述或畫圖，由成人按原話代寫；可放大、分段、休息。不評字體、美觀、速度或親手操作。讀圖可用完整文字等效資料，不以顏色判答案。

每個小題與分項規準一一對應；各分項獨立計分。正確判斷不自動得到另問的證據分。等義解釋、其他有資料支持的假設和可行設計均依相同規準給分；參考答案不是唯一句型。

要求一項時評第一個清楚完整的回答；要求兩項評前兩項不同回答，重複不重計。同一分項有互相矛盾結論時該分項不給分，其他獨立分項照評。空白、不相關為0分。

計算的數值和判斷依分項給分；若前步誤算但後步依自己的值一致比較，可保留另列比較方法分。單位可由欄名統一提供，不必每格重寫。公分、片、顆、分鐘與°C不可混加。

缺測不當0；觀察、資料提供、預定與完成分開。所有結論限題內對象、時段及條件；不能由一次資料推唯一原因、全部物種或長期氣候。

不考三角函數、折射率、酸鹼對數、電解與離子機制、虎克定律代數、摩擦係數或光合作用反應式。所有液體、照光、聲音與施力案例只在紙上完成。

本卷沒有實作分。紙筆分數僅表示資料理解、比較與有限推論，不能認證已量測、會操作器材、會照顧活體或能判戶外安全。

材料與準備

本卷完整文字與空白作答紙

鉛筆；可提供放大文字、中性朗讀與代寫

配分藍圖

主題	配分	目的
資料判讀與科學推理	80分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。
前半核心回顧	20分	讀原創資料並提出有限、有證據的結論。

平行卷設計與證據限制

B卷用界限與配對重建結論：不同報告下限、箭頭圖例、兩彈簧配對、負載分層、變更研究目的、噪音位置混因與糖跨器官移動；前半20分日期與花部回顧。

資料判讀與科學推理

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第1題｜12分

g5s1-science-final-b-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-09 水溶液的導電性

（1）在後報告到達前，能只因1小於5就說X導電度低於Y嗎？說兩個「小於」的意思。（3分）
（2）給一組符合最初兩份報告、但Y比X低的可能數值。（3分）
（3）使用後報告，現在哪個較高？相差多少？（3分）
（4）後報告的數字不同於「小於1／小於5」，是否必然推翻最初報告？用界限核對。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
兩份已確認有效、同25°C且可比較單位的專用導電度報告：儀器甲報告界限1 µS/cm，樣本X寫「小於1」；儀器乙報告界限5 µS/cm，樣本Y寫「小於5」。小於表示只知低於該界限，不是等於界限。後來換用已確認適合低值的專用方法，同條件報X為0.8、Y為0.4 µS/cm。全部是紙上資料。

參考答案

（1）不能；X在1以下，Y在5以下，區間有重疊，沒有確切大小次序。
（2）例如X0.8、Y0.4；亦接受X0.6、Y0.2等。
（3）X較高；0.4 µS/cm。
（4）不必然；0.8<1、0.4<5，均在原範圍內，是更細資料。

答案說明

不同檢出界限的截斷報告不能以界限當讀值排序；新精細值可與舊報告相容。不涉及離子或自製電路。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：不能1分；低於而非等於1分；重疊不定次序1分。

分項2｜3分

第2小題：X在0到1以下1分；Y在0到5以下1分；Y<X 1分。

分項3｜3分

第3小題：X 1分；0.8−0.4的差2分。

分項4｜3分

第4小題：不必然1分；兩個範圍核對各1分。

第2題｜12分

g5s1-science-final-b-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-10 地球引力與物體運動

（1）甲的地球引力和運動箭頭應各朝哪邊？寫兩種名稱。（3分）
（2）乙兩箭頭同向是否可以正確？寫方向，但說明這是否表示力與運動永遠同向。（3分）
（3）丙應補哪兩個相反的力？本靜止模型如何解釋沒有落下？（3分）
（4）若後來箭頭圖例遺失，只看到一支向上的箭頭，能唯一判它是向上引力嗎？寫需要補的圖例資訊，並提出一種向上箭頭可能代表的其他量。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
動畫組有兩類箭頭：實線箭頭表示地球引力；虛線箭頭表示物體當時運動。三格都在近地面：甲球正向上；乙球正向下；丙書靜放桌上。誤排版把甲、乙的兩種箭頭都指向各自運動方向，丙則刪去所有力箭頭，理由是靜止。

參考答案

（1）引力向下，運動向上。
（2）乙都向下可以；不表示永遠同向，甲即不同。
（3）向下引力、向上桌面支持力；兩力平衡。
（4）不能；需箭頭代表哪種量的圖例；可能是運動方向或支持力。

答案說明

箭頭圖例決定可推內容；不是所有向上箭頭都代表力，也不是所有靜止都無力。不問完整高階受力計算。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：引力下1.5分；運動上1.5分。

分項2｜3分

第2小題：乙下1分；可同向1分；不永遠／甲反例1分。

分項3｜3分

第3小題：引力1分；支持力1分；平衡1分。

分項4｜3分

第4小題：不能1分；圖例／表示量1分；合理其他解釋（如運動或支持力）1分。

第3題｜12分

g5s1-science-final-b-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-11 力的測量和彈性

（1）算甲、乙各伸長多少。（3分）
（2）甲、乙、丙各對應多少牛頓？（3分）
（3）依任務選同力一對及較大的試次；引用伸長值說明同力是否一定同伸長。（3分）
（4）後來發現乙其實用未校正O，只把工具字母抄成N。哪個配對結論要暫停，還能保留什麼數字？並說暫停原因。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上已校正兩彈簧：M原長4公分，0–2牛頓內每1牛頓伸長2公分；N原長7公分，同範圍每1牛頓伸長1公分，兩者卸力皆恢復。試次甲用M總長6；乙用N總長8；丙用M總長8。任務是找「不同彈簧但相同力」的一對，並把力較大的另列。

參考答案

（1）甲2公分，乙1公分。
（2）甲1、乙1、丙2牛頓。
（3）甲乙同1牛頓；丙較大；同力不一定同伸長，甲2乙1。
（4）暫停甲乙同力；乙總長8公分仍是原值，但O的原長和校正未知。

答案說明

各彈簧依自己的基線與校正比較，新增工具身分更正撤回推力而非把原長或總長改掉。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：各1.5分。

分項2｜3分

第2小題：各1分。

分項3｜3分

第3小題：甲乙1分；丙1分；不同伸長證據1分。

分項4｜3分

第4小題：配對暫停1分；保留8 1分；O校正／原長不足1分。

第4題｜10分

g5s1-science-final-b-q04｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-12 摩擦力與接觸表面

（1）要只比較表面，寫出兩組可比配對及每組A/B讀值。（3分）
（2）可比配對支持哪面較大？是每個負載條件都同樣排序嗎？引用兩次比較。（3分）
（3）原錯配結論為何不能只歸表面？（2分）
（4）若要討論負載的影響，固定A面可比較哪兩值？（2分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
同盒底、相同水平等速拉法與有效力計，表列每組三次一致的拉力。輕負載：表面A為1牛頓、B為2；重負載：A為3、B

為4。此模型水平方向只有拉力與摩擦。編輯錯把A重3與B輕2配成「A表面摩擦大於B」。

參考答案

（1）輕負載A1/B2；重負載A3/B4。
（2）本模型B較大；輕2>1、重4>3，兩種負載都如此。
（3）同時換了負載，3與2差不只可能來自表面。
（4）A面輕1與重3牛頓。

答案說明

表內可回答兩種不同問題但需不同配對；不把負載與表面效果混入單一結論。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：兩個同負載配對各1分；數值均正確1分。

分項2｜3分

第2小題：B1分；輕比較1分；重比較1分。

分項3｜2分

第3小題：負載不同1分；不能單歸表面1分。

分項4｜2分

第4小題：同A 1分；1與3 1分。

第5題｜12分

g5s1-science-final-b-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-13 控制變因與實驗記錄

（1）R、S、T先選哪份最能回答原問題？說它提供哪一種結果量。（3分）
（2）R除了折法還改了哪兩項，為何不能只歸折法？（3分）
（3）T的條件雖相近，仍缺哪個關鍵結果？它反而能回答哪類問題？（3分）
（4）若目標改成「在相同條件下哪種折法做得快」，讀報告優先順序是否應改？寫首選及理由。（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
紙上研究想比較「同一材料兩種折法哪種支撐更多同款大積木」。報告R：A折法紙厚、跨度10公分；B折法紙薄、跨度20公分，各只一次。報告S：A/B用同紙同跨度同積木同停止判準，各三次，記支撐數。報告T：A/B其餘條件同S，各三次，但只記製作秒數，未記支撐數。經費只夠讀完一份完整報告。

參考答案

（1）S；提供支撐積木數。
（2）紙厚、跨度也變，兩者都可能影響支撐能力。
（3）缺支撐數；可比較製作所需時間／哪種做得快。
（4）改選T，因T直接記兩折法同條件的製作秒數。

答案說明

方法公平與結果量對題都必須滿足；沒有一份報告對所有目的皆最佳。只評研究閱讀。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：S 2分；支撐數1分。

分項2｜3分

第2小題：紙厚1分；跨度1分；混入影響1分。

分項3｜3分

第3小題：缺支撐數1分；時間問題2分。

分項4｜3分

第4小題：T1分；秒數1分；同條件目的匹配1分。

第6題｜10分

g5s1-science-final-b-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-14 聲音高低音量音色與噪音防治

（1）甲、乙哪筆較符合這個比較目的？引用固定的量測位置及另一項條件。（3分）
（2）乙55比甲60低，能否因此說乙的椅墊更有效？指出乙實際改變什麼。（3分）
（3）若目的是讓閱讀者少受干擾，改坐較遠處可以是候選辦法嗎？說不能把它冒稱哪種證據。（2分）
（4）任何一筆較低分貝都能保證每個人長時間安全嗎？說還需考慮一項暴露因素。（2分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
教室紙上減噪評估：原狀在座位P記70分貝；甲案更換成人核定椅腳墊後，仍在P、相同設備與同種拖椅情境記60。乙案沒換椅墊，只把儀器移到離聲源較遠的Q座位，記55。三筆是示意資料，不是安全門檻。編輯要選「哪筆能較直接支持椅墊降低同座位聲音指標」。

參考答案

（1）甲；同P位置、同設備／同拖椅情境，只改椅墊。
（2）不能；乙根本未換椅墊，只改接收位置／距離。
（3）可以考慮安全距離或安靜位置；但不是椅墊效果的證據。
（4）不能；還看持續時間、距離、聲音型態／瞬間峰值等。

答案說明

用途有效與因果比較不同；移位置可減個人暴露但不證聲源改變。本題不診斷聽力。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：甲1分；同位置1分；其餘條件固定1分。

分項2｜3分

第2小題：不能1分；未換墊1分；距離改變1分。

分項3｜2分

第3小題：可考慮1分；非椅墊證據1分。

分項4｜2分

第4小題：不能1分；一項合理暴露因素1分。

第7題｜12分

g5s1-science-final-b-q07｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g5s1-science-15 光合作用與植物養分

（1）移動後葉、根各有多少單位？（3分）
（2）比較移動前後整個模型的糖總量，是否有增加？列兩個總數。（3分）
（3）用移動記錄修正「根製出3單位糖」。（3分）
（4）在一般綠色植物真正製糖的主要關係中，光、水、二氧化碳各是能量或物質原料？根吸礦物質可否取代光？（3分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
原創紙上養分移動模型只追一批已存在的糖，不考真實呼吸消耗。開始：葉中有6個「等量糖單位」卡，根中2個。之後記錄明示3個糖單位由葉移到根，無新製造、無使用、無其他進出。展板只看根由2增到5，就寫「根在土中製出3單位糖」。

參考答案

（1）葉3、根5。
（2）前8、後8，沒有增加。
（3）根增加的是由葉移來的3單位，這批資料明示無新製造，不能說根新製出。
（4）光是能量，水和二氧化碳是物質原料；礦物質不能取代光能。

答案說明

卡片單位為追蹤模型非真測定數值；局部增加可能是轉移，不能直接當全株新製造。真實植物也會呼吸，本模型刻意省略。

逐分項規準

分項1｜3分

第1小題：各1.5分。

分項2｜3分

第2小題：前8 1分；後8 1分；未增1分。

分項3｜3分

第3小題：說根增加的糖由葉移來1.5分；說不是根新製造／本模型無新製造1.5分。不另要求重述3單位。

分項4｜3分

第4小題：光能1分；兩物質原料1分；不能取代1分。

前半核心回顧

依各小題留下答案與所問依據；本卷不做實驗。

第8題｜10分

g5s1-science-final-b-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s1-science-02 季節與日照觀察

（1）算甲、乙各自的白晝長度及兩者差。（5分）

（2）能只依冬季兩字就說兩來源自相矛盾嗎？指出須先補的一項關鍵欄位及理由。（5分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
同一城市同時區的兩份日出日落資料原樣如下：來源甲07:00／17:00；來源乙07:00／18:00。頁面標題都寫「冬季某日」，但日期欄被剪掉。兩份都未被證明抄錯。

參考答案

（1）甲10小時、乙11小時、差1小時。

（2）不能；需日期，冬季包含很多天，不同日可有不同日長。

答案說明

相同季節標籤不是相同日期，數字不同需先核對時間範圍。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：兩時長各2分；差1分。

分項2｜5分

第2小題：不能1分；日期2分；冬季多日不能當同日2分。

第9題｜10分

g5s1-science-final-b-q09｜類型：short｜難度：apply｜範圍：review

主題對應：g5s1-science-05 花果種子與繁殖

（1）修正兩條引線，各寫來源→結果；文字可替代畫圖。（5分）

（2）這個果實有5顆種子，能反推最初一定有5朵花嗎？用一花子房與胚珠的層次說明。（5分）

以下為原創紙上情境或模型資料，不是實際觀測；已明示的一般科學知識仍屬真實知識。只讀卡，不實作。
一張花果展板原寫「種子由胚珠發育，果實主要由子房發育」。印刷後兩條引線交叉，把果實連到胚珠、種子連到子房。另有可靠記錄說該果實含5顆種子；沒有花總數資料。

參考答案

（1）胚珠→種子；子房→果實。

（2）不能；一花子房可含多個胚珠，一果可含多顆種子，5種子不等於5花。

答案說明

典型模型來源與數量層次分開，不要求所有果實的例外形態。

逐分項規準

分項1｜5分

第1小題：各2.5分。

分項2｜5分

第2小題：不能1分；子房多胚珠2分；果與種數不等花數2分。

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小五上自然科學完整15課

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g5s1

使用release26已保存完整教材及逐課既有來源註記；本次未重新連線驗證外部頁面，題內表與情境為原創。